22239번 - 가희와 읽기 쓰기 놀이 2 스페셜 저지

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2.5 초	512 MB	107	39	29	40.845%

문제

가희와 친구들은 읽기 쓰기 놀이를 하고 있습니다. 읽기 쓰기 놀이는 빈 리스트를 가지고 시작합니다.

놀이에서 사용하는 카드에 적혀져 있는 연산은 하나입니다.

- add *c*
  - 리스트 뒤에 수 c를 추가합니다.

놀이의 규칙은 다음과 같습니다.

- 빈 리스트로 게임을 시작합니다.
- 각 턴을 수행하는 사람은 1명입니다.
- 턴을 수행하는 사람은 가지고 있는 **카드에 적혀져 있는 연산을 수행하고 턴을 종료**합니다.

문자열 게임에 참가하는 사람은 N명이고, 카드는 1번 카드부터 C번 카드까지 총 C장 있습니다.

N개의 제약 조건이 주어졌을 때 제약 조건에 맞게 사람들이 카드를 내서 결과 (길이가 C인) 리스트를 만들 수 있을까요?

만들 수 있다면, 각 턴마다 어떤 사람이 카드를 냈는지 구해 주세요. 그렇지 않으면 -1을 출력해 주세요.

입력

1번째 줄에 N, C가 공백으로 구분되어 주어집니다.

2번째 줄에 게임의 결과인 리스트에 있는 수들이 주어집니다. 0번째 인덱스에 있는 수부터 $C-1$번째 인덱스에 있는 수까지 공백으로 구분되어 주어집니다.

3번째 줄 부터 $N+2$번째 줄까지 1번 제약 조건부터 N번 제약 조건까지 제약 조건 N개가 주어집니다.

제약 조건이 주어질 때에는, 내야 하는 카드의 개수와 어떤 순서로 카드를 내야 하는지가 주어집니다.

예를 들어 3번째 줄에 *3 2 4 5* 가 있다면, 1번 사람이 **2번 카드, 4번 카드, 5번 카드를 순서대로 내야 하는 것**을 의미합니다.

$N+3$번째 줄부터 $N+C+2$번째 줄까지 1번 카드부터 C번 카드에 적혀져 있는 연산이 주어집니다. 카드에 있는 연산은 하나입니다.

출력

제약 조건에 맞게 게임을 해서 결과 리스트를 만들 수 있다면, 각 턴마다 어떤 사람이 카드를 내야 하는지 **공백으로 구분해서 출력**해 주세요.

답이 여러 개인 경우에는 아무거나 출력하고, 그렇지 않으면 -1을 출력해 주세요.

제한

- N과 C는 구간 $[1, 2\times10^4]$에 속하는 정수이며, $N \le C$입니다.
- 제약 조건에서 내야 하는 카드의 개수는 구간 $[1, C]$에 속하는 정수이며, 내야 하는 카드 개수의 합은 C입니다.
- 제약 조건에서 내야 하는 카드의 번호는 구간 $[1, C]$에 속하는 정수입니다.
- 1번부터 C번 카드는 N개의 제약 조건에서 총 1번만 등장합니다.
- 1번부터 C번 카드에 적혀있는 c는 $[1, 10^9]$에 속하는 정수입니다.
- 결과 리스트에 있는 수는 $[1, 10^9]$에 속하는 정수이며, **결과 리스트에 2번 이상 나오는 수가 나오는 횟수**를 합하면 최대 6번 입니다.

예제 입력 1 복사

```
2 3
1211 1225 1517
2 1 3
1 2
ADD 1211
ADD 1517
ADD 1225
```

예제 출력 1 복사

```
1 1 2
```

1번이 1번 카드, 3번 카드를 순서대로 낸 다음에, 2번이 2번 카드를 내면 리스트 [1211, 1225, 1517]를 만들 수 있습니다.

예제 입력 2 복사

```
2 3
1517 1225 1211
2 1 3
1 2
ADD 1211
ADD 1517
ADD 1225
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

1225 다음에 1211을 추가하려면, 3번 카드를 낸 다음에 1번 카드를 내야 합니다.

1번 사람이 1번 카드를 낸 다음에 3번 카드를 내야 하므로, 1225, 1211 순서대로 리스트에 추가하는 방법은 존재하지 않습니다.

예제 입력 3 복사

```
2 3
1517 1623 1211
2 1 3
1 2
ADD 1211
ADD 1517
ADD 1225
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

ADD 1623 이라고 써져 있는 카드는 없습니다.

결과 리스트를 만드는 방법은 없으므로 -1이 답이 됩니다.

예제 입력 4 복사

```
2 3
1211 1517 1225
2 1 3
1 2
ADD 1211
ADD 1517
ADD 1225
```

예제 출력 4 복사

```
1 2 1
```

1번 사람이 1번 카드를 낸 다음에, 2번 사람이 2번 카드를 냅니다. 다음에 1번 사람이 3번 카드를 내면 됩니다.

예제 입력 5 복사

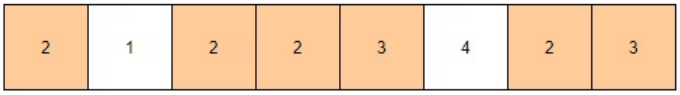
```
2 7
1 1 1 2 2 2 3
5 1 2 3 4 5
2 6 7
ADD 1
ADD 1
ADD 1
ADD 1
ADD 1
ADD 1
ADD 1
```

예제 출력 5 복사

```
-1
```

노트

결과 리스트가 [2, 1, 2, 2, 3, 4, 2, 3]으로 주어졌다고 생각해 보겠습니다.

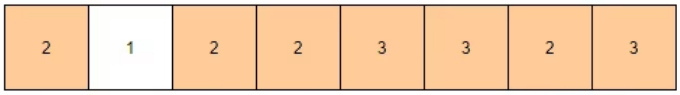


[그림 1] 유효한 결과 리스트

결과 리스트에서 두 번 이상 등장한 수는 2, 3입니다. 2가 등장한 횟수는 4번, 3이 등장한 횟수는 2번입니다.

결과 리스트에서 2번 이상 나오는 수가 나오는 횟수를 합하면 6입니다.

아래는 결과 리스트가 [2, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3]인 경우입니다.



[그림 2] 유효하지 않은 결과 리스트

결과 리스트에서 2번 이상 나오는 수는 2, 3입니다. 2가 나온 횟수는 4번, 3이 나온 횟수는 3번으로, 이 둘을 합하면 7입니다.

7은 6보다 크므로, **결과 리스트에 2번 이상 나오는 수가 나오는 횟수**를 합하면 최대 6번이라는 제한을 만족하지 않습니다.

이러한 입력은 주어지지 않습니다.

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 2회 코딩 테스트 (/category/detail/2612) 8번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: melon940925 (/user/melon940925), rhs0266 (/user/rhs0266)